Fecha: Viernes 20/01/2023

SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA PEI2 - Duración: 2h:00 min

Ejercicio 1) (1 punto) Denotemos por $X(t)$ el valor (en euros) de cierto índice bursátil en el instante t (en segundos). Se sabe que dicho índice describe un proceso de Wiener de parámetro $\sigma = 0,05$. Se pide:

a) (*0.5 pt*) Supuesto que la sesión bursátil arranca a las 09:00 con un valor de 1 euro para dicho índice, calcular la probabilidad de que este valor se duplique (al menos) a las 11 de la mañana.

b) (*0.25 pt*) Decidir, de manera justificada, si el proceso $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es: b.1) estacionario, b.2) WSS, b.3) Markoviano.

c) (*0.25 pt*) Para dos instantes distintos, $s, t > 0$, con $s < t$, indica la distribución del incremento $X(t) - X(s)$ para este proceso.

Ejercicio 2) (1 punto) Sea $\{X(t)\}$ el proceso del telégrafo aleatorio de parámetros $p := P(X(0) = 1) = 2/3$ y $\lambda = 2$, es decir, se trata de un telégrafo aleatorio asimétrico, donde el número de cambios de signo hasta el instante t viene dado por el proceso asociado $\{N(t)\}$, con $N(t) \sim \mathcal{P}oisson(\lambda t)$.

a) (*0.4 pt*) Calcula las siguientes probabilidades: $P(X(t) = 1)$, y $P(X(t) = -1)$.

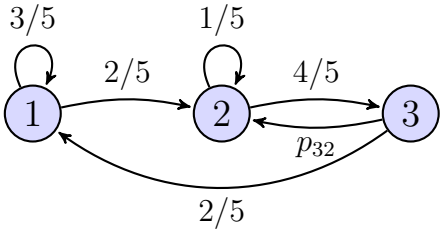
b) (0.3 *pt*) Calcula $P(X(3) = 1, X(4) = -1, X(5) = -1)$.

c) (0.3 *pt*) Dado que $N(t)$ contabiliza el número de cambios de signo del telégrafo hasta el instante t, calcula la probabilidad de que el número de cambios de signo del telégrafo, desde el inicio hasta el instante $t = 1.3$ sea estrictamente menor que 2, es decir, calcula $P(N(1.3) < 2)$.

Indicación: Para este proceso sabemos que

$$P(N(t) \text{ par}) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right), \quad P(N(t) \text{ impar}) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right).$$

Ejercicio 3) (1 punto) Un selector de tres posiciones conecta a tres usuarios 1, 2 y 3 a cierta red wireless de forma exclusiva. Si conecta a 1, desconecta a 2 y 3, y actúa del mismo modo si conecta a 2 o a 3. El selector puede cambiar aleatoriamente de usuario cada hora, y la probabilidad de que cambie depende del usuario que está conectado a la red en un instante dado. El diagrama de transiciones del selector es el siguiente:



a) (*0,3 pt*) Indica el valor de p_{32} en el diagrama anterior para que el selector se comporte como una cadena de Markov en tiempo discreto bien definida. Escribe la matriz de probabilidades de transición en un solo paso de la cadena.

b) (*0,3 pt*) Si en un instante dado se sabe que está conectado el usuario 2, calcula la probabilidad de que esté conectado el usuario 1 pasadas dos horas.

c) (*0,4 pt*) ¿Cuál es la probabilidad de que esté conectado cada uno de ellos, si ha pasado mucho tiempo desde que comenzó a funcionar el selector?

Ejercicio 4) (1 punto) En cierta oficina de información hay dos mostradores. Por motivos de seguridad, sólo se permite que haya un cliente esperando en la sala si los dos mostradores se encuentran ocupados. Suponiendo que los clientes llegan a razón de 1 cliente por unidad de tiempo y son atendidos a razón de 2 clientes por unidad de tiempo, y que los tiempos de llegada y de servicio son independientes entre sí, se pide:

a) (*0.25 pt*) Modelizar la oficina de información mediante un modelo adecuado de teoría de colas. Obtener la matriz de tasas de transición.

b) (*0.25 pt*) Obtener la distribución estacionaria en el equilibrio.

c) (*0.25 pt*) Obtener, en el equilibrio, el número medio de clientes en sistema, cola y servicio y el tiempo promedio en el sistema, cola y servicio.

d) (*0.25 pt*) Calcular la probabilidad de que en el equilibrio, un cliente recién llegado pueda pasar a la oficina pero tenga que hacer cola.

Ejercicio 1) (1 punto) Denotemos por $X(t)$ el valor (en euros) de cierto índice bursátil en el instante t (en segundos). Se sabe que dicho índice describe un proceso de Wiener de parámetro $\sigma = 0,05$. Se pide:

a) (*0.5 pt*) Supuesto que la sesión bursátil arranca a las 09:00 con un valor de 1 euro para dicho índice, calcular la probabilidad de que este valor se duplique (al menos) a las 11 de la mañana.

b) (*0.25 pt*) Decidir, de manera justificada, si el proceso $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es: b.1) estacionario, b.2) WSS, b.3) Markoviano.

c) (*0.25 pt*) Para dos instantes distintos, $s, t > 0$, con $s < t$, indica la distribución del incremento $X(t) - X(s)$ para este proceso.

solución a) Recordemos que la distribución de primer orden de $X(t)$ es $N(0, \sigma\sqrt{t})$. Por otro lado, para que $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ sea un proceso de Wiener, por definición debe ser $X(0)$ la variable degenerada idénticamente igual a 0. Hemos de entender pues, que el precio del activo toma el valor 1 transcurrido un instante de tiempo muy pequeño $\varepsilon > 0$ pero al fin y al cabo no nulo (piénsese, por ejemplo, en ese instante como el tiempo que le lleva arrancar al servidor). Por otro lado, como a las 11 de la mañana habrán transcurrido 7200 segundos desde la hora de apertura de sesión, la probabilidad pedida es:

$$P(X(7200) > 2|X(\varepsilon) = 1) = P(X(7200) - X(\varepsilon) > 2 - 1|X(\varepsilon) = 1),$$

que dado que el proceso de Wiener tiene incrementos independientes y estacionarios es igual a (denotando por Z la normal $N(0, 1)$):

$$P(X(7200 - \varepsilon) > 1) = P(Z > 1/0,05\sqrt{7200 - \varepsilon}) \cong P(Z > 0,24) \cong 0,41.$$

solución b) Recordemos que todo proceso estacionario satisface, en particular, que $\sigma^2_{X(t)}$ es independiente de t. Como para el proceso de Wiener $\sigma^2_{X(t)} = \sigma^2 t$, este no puede ser estacionario. Por otra parte, el proceso de Wiener es en particular un proceso Gaussiano, y para un proceso Gaussiano es equivalente ser WSS a ser estacionario. Por lo tanto el proceso de Wiener tampoco es WSS. Finalmente, según vimos en teoría, todo proceso con incrementos independientes es Markoviano. Como el proceso de Wiener tiene incrementos independientes, es por tanto Markoviano.

solución c) Dado que el proceso de Wiener tiene incrementos estacionarios, se tiene que

$$X(t) - X(s) = X(t - s) - X(0) = X(t - s),$$

que se distribuye como una normal $N(0, \sigma\sqrt{t - s})$.

Ejercicio 2) (1 punto) Sea $\{X(t)\}$ el proceso del telégrafo aleatorio de parámetros $p := P(X(0) = 1) = 2/3$ y $\lambda = 2$, es decir, se trata de un telégrafo aleatorio asimétrico, donde el número de cambios de signo hasta el instante t viene dado por el proceso asociado $\{N(t)\}$, con $N(t) \sim \mathcal{P}oisson(\lambda t)$.

a) (*0.4 pt*) Calcula las siguientes probabilidades: $P(X(t) = 1)$, y $P(X(t) = -1)$.

b) (0.3 *pt*) Calcula $P(X(3) = 1,\ X(4) = -1,\ X(5) = -1)$.

c) (0.3 *pt*) Dado que $N(t)$ contabiliza el número de cambios de signo del telégrafo hasta el instante t, calcula la probabilidad de que el número de cambios de signo del telégrafo desde el inicio hasta el instante $t = 1.3$ sea estrictamente menor que 2, es decir, calcula $P(N(1.3) < 2)$.

Indicación: Para este proceso sabemos que

$$P(N(t) \text{ par}) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right), \quad P(N(t) \text{ impar}) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right).$$

Nota: Este ejercicio está basado en el ***Ejemplo 4.13*** *de la página 145 del libro base de la asignatura.*

Solución a) Aplicando el Teorema de la Probabilidad Total, sabemos que para el telégrafo aleatorio se verifica

$$P(X(t) = 1) = P(X(0) = 1) \cdot P(N(t) \text{ par}) + (1 - P(X(0) = 1)) \cdot P(N(t) \text{ impar})$$

$$= p \cdot P(N(t) \text{ par}) + (1 - p) \cdot P(N(t) \text{ impar})$$

$$= p \cdot \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right) + (1 - p) \cdot \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right) = \frac{1}{2} + \left(p - \frac{1}{2}\right) e^{-2\lambda t}.$$

Particularizando para $p = 2/3$ y $\lambda = 2$ tenemos

$$P(X(t) = 1) = \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) e^{-2\cdot 2t} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}e^{-4t}. \tag{1}$$

Del anterior resultado, obtenemos la probabilidad complementaria pedida

$$P(X(t) = -1) = 1 - P(X(t) = 1) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}e^{-4t}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}e^{-4t}.$$

Solución b)

NOTA IMPORTANTE: Recordar la **Proposición 4.14** del libro base de la asignatura. El proceso del telégrafo aleatorio $\{X(t)\}_{t\geq 0}$:

- **no tiene incrementos independientes**.
- **no tiene incrementos estacionarios**, salvo en el caso p = 1/2 (telégrafo simétrico).

En este ejercicio tenemos $p = 2/3$, luego el telégrafo aleatorio que nos ocupa **tampoco tiene incrementos estacionarios**.
El que sí tiene incrementos independientes y estacionarios **es el proceso de Poisson** $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ **asociado** a todo telégrafo aleatorio, y para el que se verifica $N(t) \sim \mathcal{P}oisson(\lambda t)$.

Aplicamos la **regla del producto** para calcular la probabilidad que nos piden

$$P(\,X(3) = 1,\ X(4) = -1,\ X(5) = -1)$$
$$= P\,(X(3) = 1) \cdot P\,(X(4) = -1 |\, X(3) = 1) \cdot P\,(X(5) = -1 |\, X(3) = 1,\ X(4) = -1)\,,$$

que simplificamos sabiendo que el telégrafo aleatorio es un proceso markoviano, luego

$$P(\,X(3) = 1,\ X(4) = -1,\ X(5) = -1)$$

$$= P\,(X(3) = 1) \cdot P\,(X(4) = -1 \,|\, X(3) = 1) \cdot P\,(X(5) = -1 \,|\, X(4) = -1)\,.$$

De la fórmula (1) del apartado *a)* sabemos que $P(X(t) = 1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}e^{-4t}$, luego tenemos que

$$P\,(X(3) = 1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}e^{-4\cdot 3} = \frac{1}{6}e^{-12} + \frac{1}{2} \simeq 0.5.$$

Por otro lado, las probabilidades condicionadas anteriores vienen dadas en términos de cambios de signo

$$P\,(X(4) = -1 \,|\, X(3) = 1) = P(N(4) - N(3) \text{ impar})$$

$$= P(N(1) \text{ impar}) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\cdot 2\cdot 1}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-4} \simeq 0.49084$$

e igualmente

$$P\left(X(5) = -1 \,|\, X(4) = -1\right) = P(N(5) - N(4) \text{ par})$$

$$= P(N(1) \text{ par}) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\cdot 2\cdot 1}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-4} \simeq 0.50916.$$

Por tanto, tenemos finalmente

$$P(\, X(3) = 1,\, X(4) = -1,\, X(5) = -1)$$

$$= P\left(X(3) = 1\right) \cdot P\left(X(4) = -1 \,|\, X(3) = 1\right) \cdot P\left(X(5) = -1 \,|\, X(4) = -1\right)$$

$$= P\left(X(3) = 1\right) \cdot P(N(1) \text{ impar}) \cdot P(N(1) \text{ par})$$

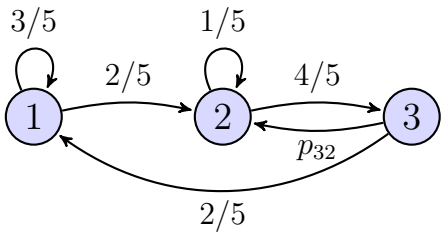
$$= \left(\frac{1}{6}e^{-12} + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-4}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-4}\right)$$

$$\simeq 0.5 \cdot 0.49084 \cdot 0.50916 \simeq 0.12496.$$

Solución c) Como el proceso de Poisson $\{N(t)\}$ tiene distribución de primer orden $N(t) \sim \mathcal{P}oisson(\lambda t)$, hasta el instante $t = 1.3$ tenemos $N(1) \sim \mathcal{P}oisson(\lambda t = 2 \cdot 1.3 = 2.6) = \mathcal{P}oisson(2.6)$. Así, la probabilidad pedida es simplemente

$$\begin{aligned} P(N(1.3) \;&<\; 2) = P(N(1.3) = 0) + P(N(1.3) = 1) = \frac{e^{-2.6}\cdot 2.6^0}{0!} + \frac{e^{-2.6}\cdot 2.6^1}{1!} \\ &\simeq\; 0.074274 + 0.19311 \simeq 0.26738. \end{aligned}$$

Ejercicio 3) (1 punto) Un selector de tres posiciones conecta a tres usuarios 1, 2 y 3 a cierta red wireless de forma exclusiva. Si conecta a 1, desconecta a 2 y 3, y actúa del mismo modo si conecta a 2 o a 3. El selector puede cambiar aleatoriamente de usuario cada hora, y la probabilidad de que cambie depende del usuario que está conectado a la red en un instante dado. El diagrama de transiciones del selector es el siguiente:



a) (*0,3 pt*) Indica el valor de p_{32} en el diagrama anterior para que el selector se comporte como una cadena de Markov en tiempo discreto bien definida. Escribe la matriz de probabilidades de transición en un solo paso de la cadena.

b) (*0,3 pt*) Si en un instante dado se sabe que está conectado el usuario 2, calcula la probabilidad de que esté conectado el usuario 1 pasadas dos horas.

c) (*0,4 pt*) ¿Cuál es la probabilidad de que esté conectado cada uno de ellos, si ha pasado mucho tiempo desde que comenzó a funcionar el selector?

Solución a) Observando el diagrama del enunciado obtenemos los valores de todas las probabilidades de transición en un solo paso del selector: $p_{11} = \frac{3}{5}$, $p_{12} = \frac{2}{5}$ $p_{13} = 0$ (no hay flecha del usuario 1 al 3, por lo que esa transición directa es imposible), $p_{21} = 0$, $p_{22} = \frac{1}{5}$, $p_{23} = \frac{4}{5}$ (si está conectado el usuario 2, a la hora siguiente siguiente el selector volverá a conectar a 2 o cambiará al 3, ya que en el diagrama no hay flecha del estado 2 al 1), y por último $p_{31} = \frac{2}{5}$ y $p_{33} = 0$, y para que la cadena esté bien definida la suma de probabilidades de transición desde el estado 3 debe sumar 1, por lo que $p_{32} = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. La matriz de probabilidades de transición en un solo paso es por tanto

$$P = \begin{bmatrix} 3/5 & 2/5 & 0 \\ 0 & 1/5 & 4/5 \\ 2/5 & 3/5 & 0 \end{bmatrix}.$$

Vemos que, efectivamente, P es una matriz estocástica, por lo que esta es una cadena de Markov a tiempo discreto bien definida.

Solución b) Si en un instante dado (digamos el instante $n = 0$) se sabe que está conectado el usuario 2, el vector de estado inicial será $\overrightarrow{p}(0) = \begin{bmatrix} 0, & 1, & 0 \end{bmatrix}$. Si aplicamos P^2 a este estado inicial, obtendremos el vector de estado de la cadena pasadas dos horas, luego:

$$P^2 = \begin{bmatrix} 3/5 & 2/5 & 0 \\ 0 & 1/5 & 4/5 \\ 2/5 & 3/5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/5 & 2/5 & 0 \\ 0 & 1/5 & 4/5 \\ 2/5 & 3/5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{9}{25} & \frac{8}{25} & \frac{8}{25} \\ \frac{8}{25} & \frac{13}{25} & \frac{4}{25} \\ \frac{6}{25} & \frac{7}{25} & \frac{12}{25} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.36 & 0.32 & 0.32 \\ 0.32 & 0.52 & 0.16 \\ 0.24 & 0.28 & 0.48 \end{bmatrix}$$

Multiplicando $\overrightarrow{p}(0) \cdot P^2$ obtenemos $\overrightarrow{p}(2)$, luego:

$$\begin{bmatrix} 0, & 1, & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{9}{25} & \frac{8}{25} & \frac{8}{25} \\ \frac{8}{25} & \frac{13}{25} & \frac{4}{25} \\ \frac{6}{25} & \frac{7}{25} & \frac{12}{25} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{25}, & \frac{13}{25}, & \frac{4}{25} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.32, & 0.52, & 0.16 \end{bmatrix}$$

Luego la probabilidad de que esté conectado 1 pasadas dos horas es 0.32.

Solución c) Nos están pidiendo la distribución estacionaria $\overrightarrow{\pi} = \begin{bmatrix} \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \end{bmatrix}$, que verifica $\overrightarrow{\pi} \cdot (P - I) = \overrightarrow{0}$, donde $\overrightarrow{0} = \begin{bmatrix} 0, & 0, & 0 \end{bmatrix}$ e I es la matriz identidad de tamaño 3×3. Así, la ecuación matricial

$$\begin{bmatrix} \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (3/5) - 1 & 2/5 & 0 \\ 0 & (1/5) - 1 & 4/5 \\ 2/5 & 3/5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 0, & 0 \end{bmatrix}$$

da lugar al sistema lineal

$$\left.\begin{array}{r} -\frac{2}{5}\pi_1 + \frac{2}{5}\pi_3 = 0 \\ \frac{2}{5}\pi_1 - \frac{4}{5}\pi_2 + \frac{3}{5}\pi_3 = 0 \\ \frac{4}{5}\pi_2 - \pi_3 = 0 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{-2}{5} & 0 & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{-4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & \frac{4}{5} & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si, por ejemplo, tomamos π_3 como parámetro, la solución del sistema compatible indeterminado anterior es Solution is:

$$\overrightarrow{\pi} = \begin{bmatrix} \pi_3, & \frac{5}{4}\pi_3, & \pi_3 \end{bmatrix}.$$

Dado que la distribución estacionaria de la cadena $\overrightarrow{\pi}$ es un vector de estado escocástico, la suma de sus entradas debe ser 1, con lo que determinamos

$$\pi_3 + \frac{5}{4}\pi_3 + \pi_3 = \frac{13}{4}\pi_3 = 1 \rightarrow \pi_3 = \frac{4}{13} \simeq 0.30769$$

Luego, finalmente

$$\overrightarrow{\pi} = \left[\tfrac{4}{13}, \quad \tfrac{5}{13}, \quad \tfrac{4}{13}\right] \simeq \left[0.30769, \quad 0.38462, \quad 0.30769\right].$$

Ejercicio 4) (1 punto) En cierta oficina de información hay dos mostradores. Por motivos de seguridad, sólo se permite que haya un cliente esperando en la sala si los dos mostradores se encuentran ocupados. Suponiendo que los clientes llegan a razón de 1 cliente por unidad de tiempo y son atendidos a razón de 2 clientes por unidad de tiempo, y que los tiempos de llegada y de servicio son independientes entre sí, se pide:

a) (*0.25 pt*) Modelizar la oficina de información mediante un modelo adecuado de teoría de colas. Obtener la matriz de tasas de transición.

b) (*0.25 pt*) Obtener la distribución estacionaria en el equilibrio.

c) (*0.25 pt*) Obtener, en el equilibrio, el número medio de clientes en sistema, cola y servicio y el tiempo promedio en el sistema, cola y servicio.

d) (*0.25 pt*) Calcular la probabilidad de que en el equilibrio, un cliente recién llegado pueda pasar a la oficina pero tenga que hacer cola.

solución a) Se trata de una cola de tipo $(M/M/2/3)$ con tasa de llegadas $\lambda = 1$ y tasa de servicio $\mu = 2$. La matriz de tasas de transición es:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 \\ \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & 0 \\ 0 & 2\mu & -(\lambda+2\mu) & \lambda \\ 0 & 0 & 2\mu & -2\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}.$$

solución b) Obtenemos la única distribución estacionaria $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$, que existe y es única por ser la cadena finita e irreducible, resolviendo en primer lugar la ecuación de equilibrio global:

$$(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix} = (0,0,0,0),$$

cuya solución general es $(\lambda, \frac{\lambda}{2}, \frac{\lambda}{8}, \frac{\lambda}{32})$. Ahora escogemos λ de tal manera que la suma de las cuatro componentes sea 1:

$$\lambda\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32}\right) = \frac{53\lambda}{32} = 1,$$

de donde

$$\pi = \left(\frac{32}{53}, \frac{16}{53}, \frac{4}{53}, \frac{1}{53}\right).$$

solución c) En primer lugar, la tasa de bloqueo del sistema es $\lambda_b = \lambda\pi_3 = \pi_3 = \frac{1}{53}$, por lo que la tasa de admisión es

$$\lambda_a = \lambda - \lambda_b = \frac{52}{53} \cong 0,98.$$

El número promedio de clientes en el sistema en equilibrio es

$$E[N] = E[\pi] = \frac{16}{53} + 2\frac{4}{53} + 3\frac{1}{53} = \frac{27}{53} \cong 0,51,$$

Aplicando la fórmula de Litte, encontramos el tiempo medio en el sistema como:

$$E[T] = \frac{E[N]}{\lambda_a} = \frac{0,51}{0,98} \cong 0,52.$$

Por otro lado, el tiempo medio en el servicio es $E[T_s] = 1/\mu = 0,5$, de donde el tiempo medio en la cola es:

$$E[T_q] = E[T] - E[T_s] \cong 0,52 - 0,5 = 0,02.$$

Aplicando ahora la fórmula de Little para el subsistema de servicio, calculamos el número medio de clientes en el servicio como:

$$E[N_s] = \lambda_a E[T_s] = 0,98/2 = 0,49.$$

Finalmente, el número medio de clientes es la cola es

$$E[N_q] = E[N] - E[N_s] = 0,51 - 0,49 = 0,02.$$

solución d) Llamando N al número de clientes en la oficina en el equilibrio, la probabilidad pedida es simplemente $P(N = 2) = \pi_2 = \frac{4}{53}$.